

Révision 1

Ensembles de nombres - vecteurs - arithmétique

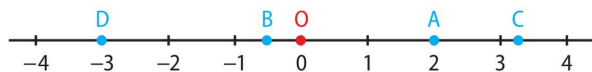
Bordas 2023

* 199 CAPACITÉ 4, p. 59 10 min

- Justifier que la fraction $\frac{-369}{918}$ n'est pas irréductible.
- Déterminer, en justifiant, la nature des nombres suivants : $\frac{-18}{\sqrt{81}}$; $\frac{22}{6}$; $\left(\frac{-21}{7}\right)^2$; π ; $\frac{13}{-2}$.

* 201 CAPACITÉ 5, p. 59 10 min

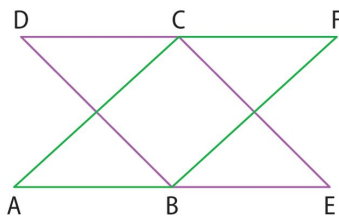
- Associer aux points A, B, C, D de la droite graduée ci-dessous un réel, avec la précision permise par le graphique.



- Tracer une droite graduée et associer aux réels -2 , $\frac{5}{2}$, $\sqrt{6}$ et $\frac{\pi}{2}$ un point de cette droite.

* 153 CAPACITÉ 3, p. 125 10 min

Sur la figure ci-dessous, les quadrilatères BECD et ABFC sont des parallélogrammes et B est le milieu du segment [AE].



Montrer que C est le milieu du segment [DF].

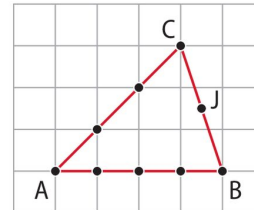
* 154 CAPACITÉS 1 et 3, p. 125 10 min

On considère un carré ABCD.

- Construire les points F et G tels que :
 $\vec{BF} = \vec{DC}$ et $\vec{DG} = \vec{BA}$.
- Montrer que le quadrilatère BFDG est un parallélogramme.

* 157 CAPACITÉS 4 et 5, p. 127 15 min

Sur la figure ci-dessous, J est le milieu du segment [BC].



Reproduire la figure et construire les points E, F et G définis par :

$$\vec{AE} = \frac{5}{4}\vec{AB}, \vec{BF} = \vec{CA} + \frac{1}{2}\vec{CB} \text{ et } \vec{CG} = \frac{1}{3}\vec{CA} - \frac{1}{4}\vec{AB}.$$

* 193 CAPACITÉS 1 et 2, p. 57 10 min

VRAI / FAUX Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

- 15 est un multiple de 30.
- 27 est un nombre premier.
- 24 est un diviseur de 8.
- La somme de deux nombres pairs est un nombre pair.
- La différence de deux nombres impairs est impaire.

* 196 CAPACITÉS 1 et 2, p. 57 15 min

- a. Soit d un diviseur de a et b , deux entiers relatifs. Traduire ces hypothèses à l'aide de deux égalités.

- b. En déduire que d est un diviseur de $a - b$.

On considère n un entier relatif et on pose à présent :

$$a = n + 9 \text{ et } b = n - 4.$$

- a. Calculer $a - b$.
- b. Soit d un diviseur de a et b . Quelles sont les valeurs possibles de d ?
- Montrer que si $n = 13k + 4$, avec k un entier relatif, alors a et b sont divisibles par 13.

* 197 CAPACITÉ 3, p. 57 10 min

Soit a et b deux nombres premiers.

- Le nombre $p = a \times b$ peut-il être premier ? Justifier.
- Le nombre $q = a + b$ peut-il être premier ? Justifier.

Révision 1

Ensembles de nombres - vecteurs - arithmétique

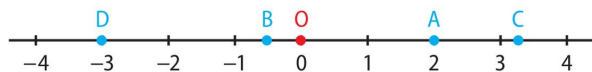
Bordas 2023

* 199 CAPACITÉ 4, p. 59 ⌚ 10 min

- Justifier que la fraction $\frac{-369}{918}$ n'est pas irréductible.
- Déterminer, en justifiant, la nature des nombres suivants : $\frac{-18}{\sqrt{81}}$; $\frac{22}{6}$; $\left(\frac{-21}{7}\right)^2$; π ; $\frac{13}{-2}$.

* 201 CAPACITÉ 5, p. 59 ⌚ 10 min

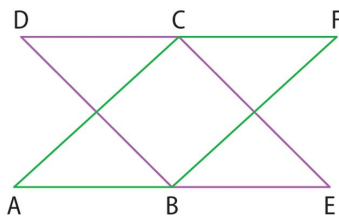
- Associer aux points A, B, C, D de la droite graduée ci-dessous un réel, avec la précision permise par le graphique.



- Tracer une droite graduée et associer aux réels -2 , $\frac{5}{2}$, $\sqrt{6}$ et $\frac{\pi}{2}$ un point de cette droite.

* 153 CAPACITÉ 3, p. 125 ⌚ 10 min

Sur la figure ci-dessous, les quadrilatères BECD et ABFC sont des parallélogrammes et B est le milieu du segment [AE].



Montrer que C est le milieu du segment [DF].

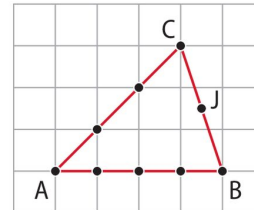
* 154 CAPACITÉS 1 et 3, p. 125 ⌚ 10 min

On considère un carré ABCD.

- Construire les points F et G tels que :
 $\vec{BF} = \vec{DC}$ et $\vec{DG} = \vec{BA}$.
- Montrer que le quadrilatère BFDG est un parallélogramme.

* 157 CAPACITÉS 4 et 5, p. 127 ⌚ 15 min

Sur la figure ci-dessous, J est le milieu du segment [BC].



Reproduire la figure et construire les points E, F et G définis par :

$$\vec{AE} = \frac{5}{4}\vec{AB}, \vec{BF} = \vec{CA} + \frac{1}{2}\vec{CB} \text{ et } \vec{CG} = \frac{1}{3}\vec{CA} - \frac{1}{4}\vec{AB}.$$

* 193 CAPACITÉS 1 et 2, p. 57 ⌚ 10 min

VRAI / FAUX Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

- 15 est un multiple de 30.
- 27 est un nombre premier.
- 24 est un diviseur de 8.
- La somme de deux nombres pairs est un nombre pair.
- La différence de deux nombres impairs est impaire.

* 196 CAPACITÉS 1 et 2, p. 57 ⌚ 15 min

- a. Soit d un diviseur de a et b , deux entiers relatifs. Traduire ces hypothèses à l'aide de deux égalités.

- b. En déduire que d est un diviseur de $a - b$.

On considère n un entier relatif et on pose à présent :

$$a = n + 9 \text{ et } b = n - 4.$$

- a. Calculer $a - b$.
- b. Soit d un diviseur de a et b . Quelles sont les valeurs possibles de d ?
- Montrer que si $n = 13k + 4$, avec k un entier relatif, alors a et b sont divisibles par 13.

* 197 CAPACITÉ 3, p. 57 ⌚ 10 min

Soit a et b deux nombres premiers.

- Le nombre $p = a \times b$ peut-il être premier ? Justifier.
- Le nombre $q = a + b$ peut-il être premier ? Justifier.

1- Ensembles de nombres**Exercice 199 p.77****Exercice 201 p.77****2- Vecteurs****Exercice 153 p.146****Exercice 154 p.147****Exercice 157 p.147****3- Arithmétique****Exercice 193 p.76****Exercice 196 p.77****Exercice 197 p.77**